딥러닝 영상개선

- 제 1저자로 SCIE급 저널 게재
- RetinexNet 대비 NIQE(품질)는 약 8.7% 향상, S3(선명도)는 약 5.6% 향상을 달성
- 처리 속도는 RetinexNet 대비 약 3배 빠른 2.29초(1312×2000 기준)를 달성
- https://github.com/hanleeeeee/Enhancing-low-light

01. 소개 – AI를 활용한 데이터 생성 및 활용

mathematics

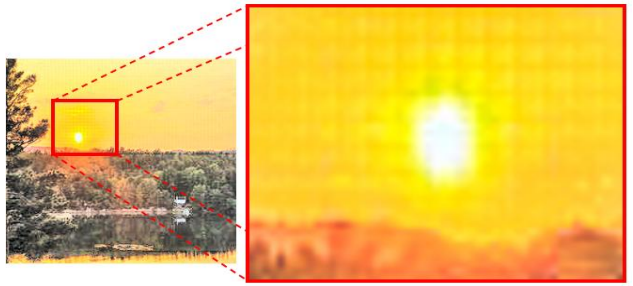
Article

Low-Light Image Enhancement Using CycleGAN-Based Near-Infrared Image Generation and Fusion

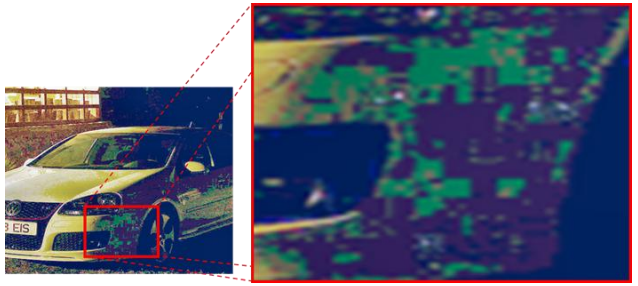
Min-Han Lee, Young-Ho Go, Seung-Hwan Lee and Sung-Hak Lee *

02. 문제 정의

1. Grid Noise로 인한 Training Loss 증가

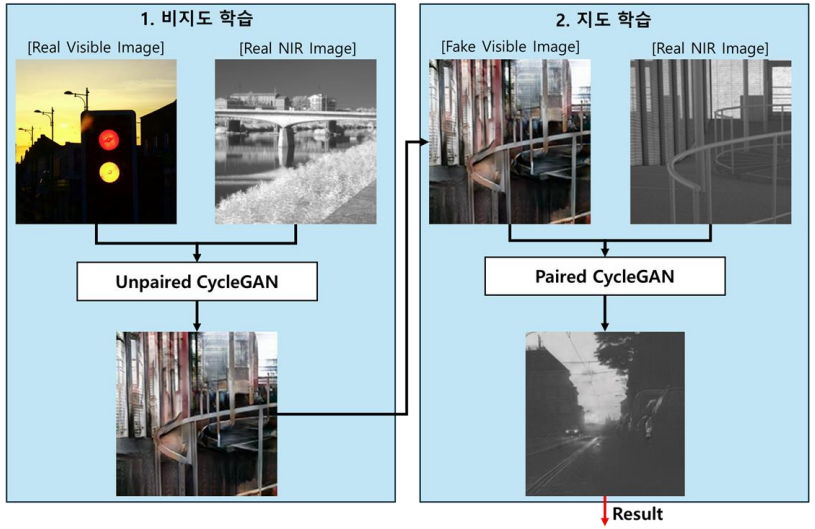


2. 색상 왜곡으로 인한 이미지 품질 저하

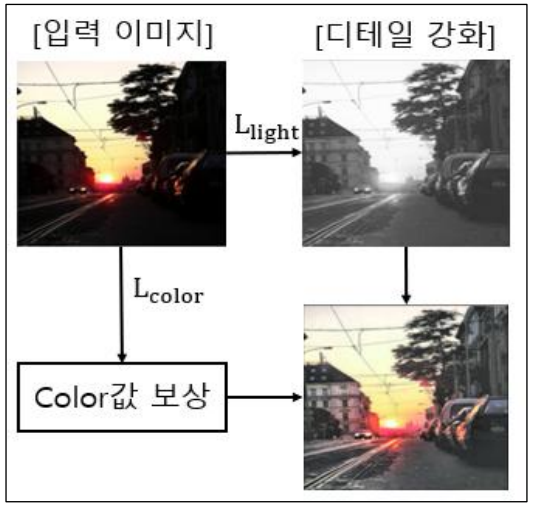


03. 수행 과정 - AI를 활용한 노이즈 저감 및 합성

[Grid Noise Suppression]

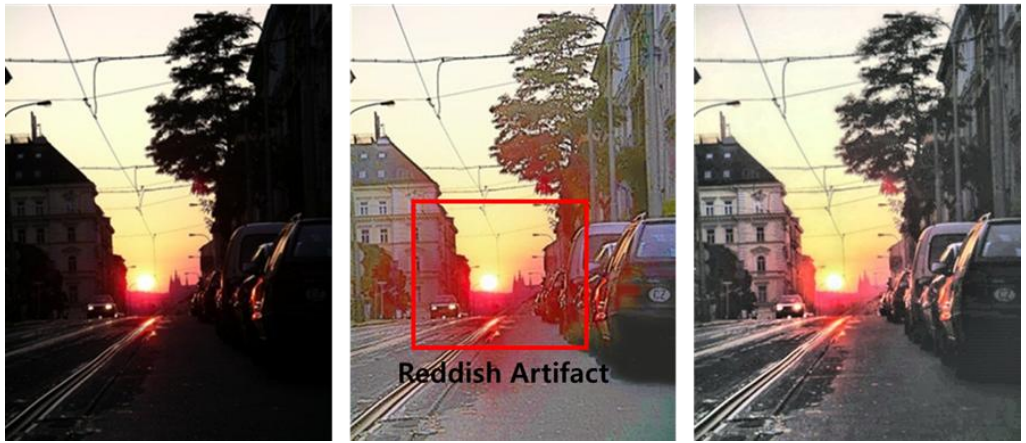


[색상 왜곡 보정]



04. 수행 결과 – 비교군 보다 더 선명해진 결과

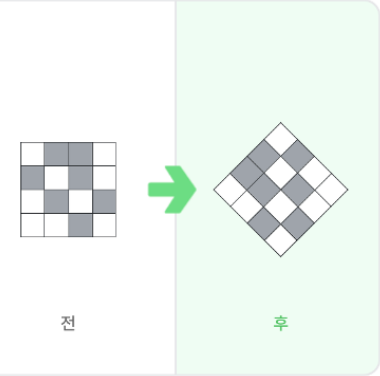
[원본] [비교군(RetinexNet)] [결과]



SoC 설계 및 프로그래밍

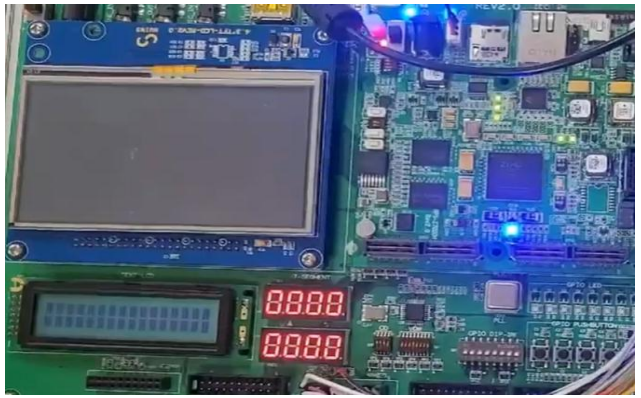
- RPS-Z7020-TK Board와 Xilinx Vivado Toll을 이용한 AI 역량검사의 도형 추리
- FPGA의 하드웨어 제어를 담당해서 내부 칩과의 통신 수행
- https://github.com/hanleeeeee/FPGA_project?tab=readme-ov-file

01. 소개 – AI 역량검사 게임(얼굴 확인 및 게임 수행)



02. 문제 정의

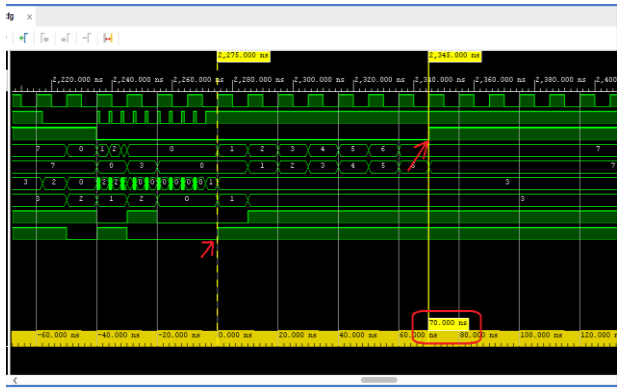
[영상 데이터 출력 오류로 인한 영상 출력 X]



03. 수행 과정 – 신호 측정을 통해 오류 신호 확인

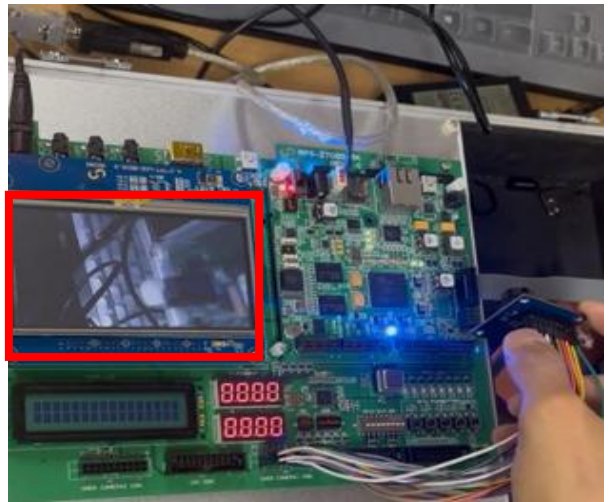
[오실로스코프 계측]

[시뮬레이션 수행]

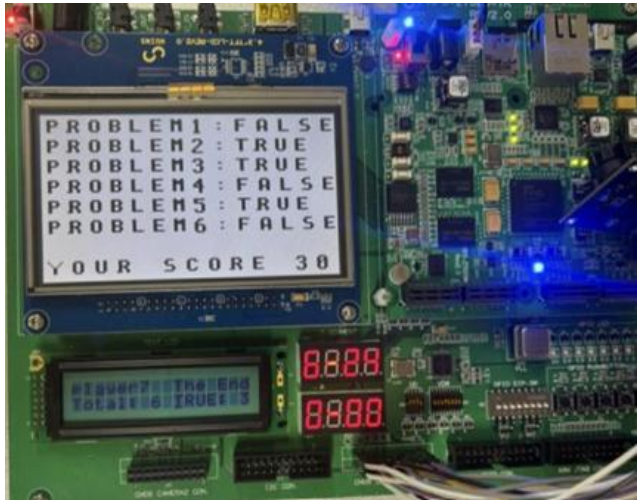


04. 수행 결과 – 성공적인 얼굴 출력 및 게임 수행

[영상 출력]



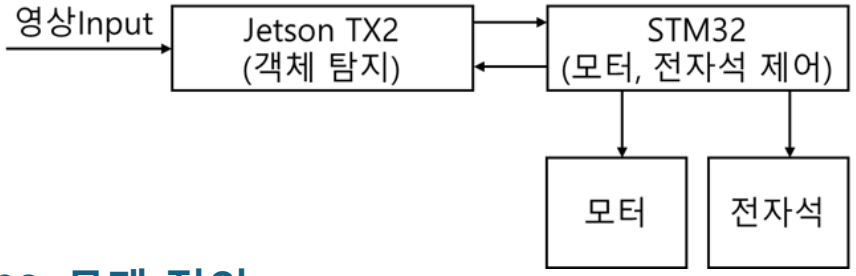
[게임 수행]



임베디드 제어 SW 개발

- 비전 시스템을 활용한 도로 중앙분리대 제어
- 탐지 정확도 98.6% 달성 및 제어 오차 범위($< 3mm$) 달성
- https://github.com/hanleeeeee/bitdol_srr

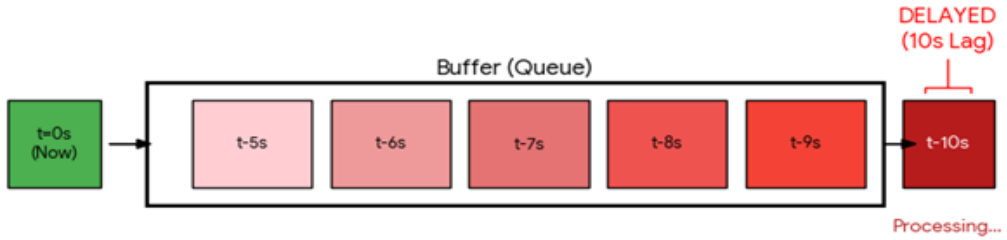
01. 소개



02. 문제 정의

1. 광원 노이즈로 인한 자동차 탐지 오류

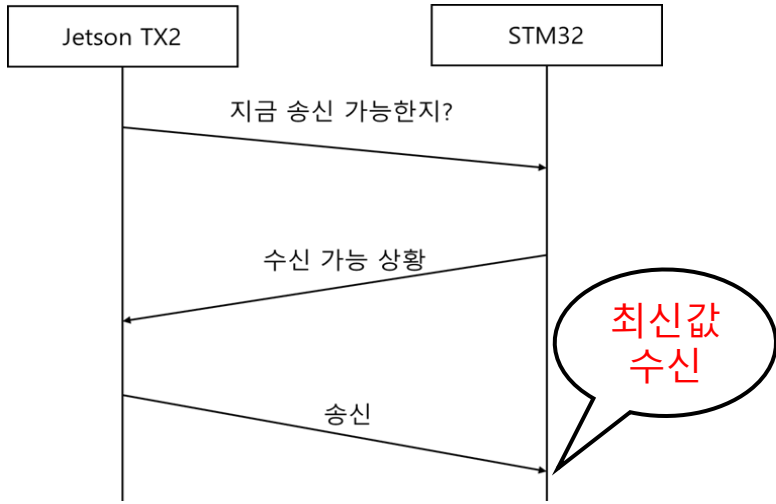
2. 프로세스 처리 속도 차이로 인한 통신 지연



03. 수행 과정 – 데이터 추가 및 데이터 기반 오류 개선

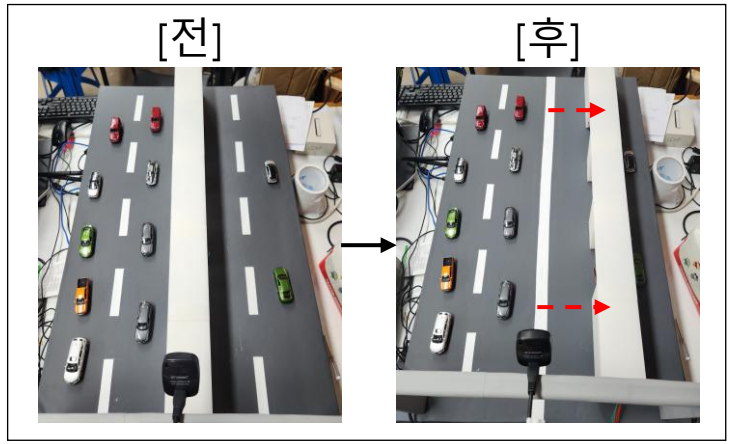
[광원 노이즈 데이터 추가]

[3-Way Handshaking(LIFO 적용)]

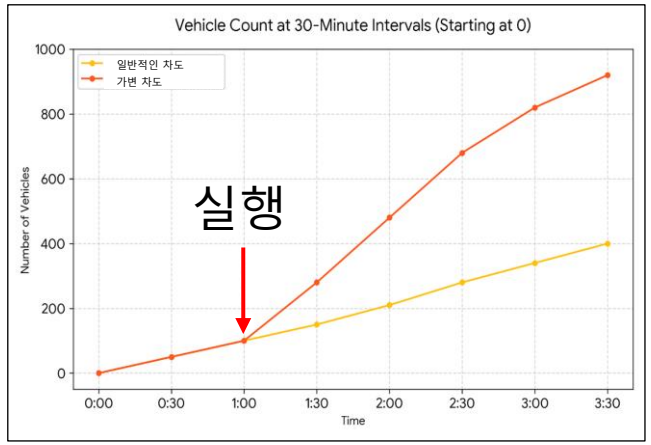


04. 수행 결과 – 분리대의 이동 및 성능 검증

[하향선의 차도가 포화인 경우]



[Unity 시뮬레이션 결과]



SK Hynix 직무 적합성: 결함 분석 & 설비 안정화

AI 활용 능력

▶[My Tech] 결함 및 계측

- 저조도 환경 내 결함 가시화 및 계측 신뢰성(NIQE 8.7%↑) 향상

▶**[Contribution]** 결함 검출 및 수율 향상

- 결함 검출 및 계측 신뢰성 확보
- AI 알고리즘 최적화를 통한 계측 신뢰성 향상

데이터 기반 의사결정

▶[My Tech] 설비 최적화

- 3-Way Handshaking으로 통신 지연 해결
- 제어 정밀도($< 3mm$)로 안정성 확보

▶**[Contribution]** 생산적인 설비 제어

- 제어 시스템의 실시간 처리
- 양산 장비 성능 및 안정성 확보

SK Hynix 기반기술 Engineer

"AI/DT 기반의 솔루션으로 수율을 높이는 기반기술 엔지니어."